

احصاء اور تحلیلی ہندسہ

خالد خان یوسفزئی

جامعہ کامیٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۹ جولائی ۲۰۲۶

عنوان

۱	ابتدائی معلومات	۱
۱	حقیقی اعداد اور حقیقی خط	۱.۱
۱۳	محدود، خطوط اور بڑھوتری	۱.۲
۲۸	تفاعل	۱.۳
۴۸	ترسیم کی منتقلی	۱.۴
۶۵	تکوینیاتی تفاعل	۱.۵
۸۵	حدود اور استمرار	۲
۸۵	تبدیلی کی شرح اور حد	۲.۱
۱۰۰	حد تلاش کرنے کے قواعد	۲.۲
۱۱۲	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف	۲.۳
۱۳۰	تصور حد کی توسیع	۲.۴
۱۴۸	استمرار	۲.۵
۱۶۴	مماسی خط	۲.۶
۱۷۷	تفرق	۳
۱۷۷	تفاعل کا تفرق	۳.۱
۱۹۶	قواعد تفرق	۳.۲
۲۱۳	تبدیلی کی شرح	۳.۳
۲۲۹	تکوینیاتی تفاعل کا تفرق	۳.۴
۲۴۷	زنجیری قاعدہ	۳.۵
۲۶۲	خفی تفرق اور ناطق قوت نما	۳.۶
۲۷۷	دیگر شرح تبدیلی	۳.۷
۲۸۹	تفرق کا استعمال	۴
۲۸۹	تفاعل کی انتہائی قیمتیں	۴.۱
۳۰۲	مسئلہ اوسط قیمت	۴.۲
۳۱۵	مقامی انتہائی قیمتوں کا ایک رتی تفرقی پرکھ	۴.۳

۳۱۶	۳.۳.۱	پرکھ
۳۲۵	۴.۴	y' اور y'' کے ساتھ ترسیم
۳۳۷	۴.۵	$x \rightarrow \mp \infty$ پرحد، متقارب اور غالب اجزاء
۳۷۱	۴.۶	بہترین بنانا
۳۹۲	۴.۷	خط بندی اور تفرقات
۴۱۲	۴.۸	ترکیب نیوٹن

۴۲۳	۵	تکمل
۴۲۳	۵.۱	غیر قطعی تکملات
۴۳۲	۵.۲	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی
۴۴۸	۵.۳	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدہ کالٹ اطلاق
۴۵۹	۵.۴	اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ
۴۷۵	۵.۵	ریمان مجموعے اور قطعی تکملات
۵۰۰	۵.۶	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ
۵۱۵	۵.۷	بنیادی مسئلہ
۵۳۳	۵.۸	قطعی تکمل میں بدل
۵۳۹	۵.۹	اعدادی تکمل
۵۳۹	۵.۱۰	قاعدہ ڈورنقہ

۵۵۷	۶	تکمل کا استعمال
۵۵۷	۶.۱	مختصات کے بیچ رقبہ
۵۷۱	۶.۱.۱	تبدیل ہوتے کلیات والا سرحد
۵۷۱	۶.۲	کلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش
۵۷۸	۶.۳	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا
۵۹۱	۶.۴	تکلی چھلے
۶۰۳	۶.۵	مستوی مختصات کی لمبائیاں
۶۱۲	۶.۶	سطح طواف کا رقبہ
۶۲۳	۶.۷	معیار اثر اور مرکز کمیت
۶۳۴	۶.۷.۱	وسطانی مرکز
۶۳۹	۶.۸	کام
۶۵۲	۶.۹	فشار سیال اور قوت سیال
۶۶۰	۶.۱۰	بنیادی نقش اور دیگر نمونی استعمال

۶۷۳	۷	ماورائی تفاعل
۶۷۴	۷.۱	الٹ تفاعل اور ان کے تفرقات
۶۹۰	۷.۲	قدرتی لوگار تھم
۷۰۶	۷.۳	قوت نمائی تفاعل
۷۱۹	۷.۴	a^x اور $\log_a x$
۷۲۸	۷.۵	افزائش اور تنزل

۷۴۰	قاعدہ لھو بیٹا	۷.۶
۷۵۴	اضافی شرح نمو	۷.۷
۷۵۹	۷.۸.۱ ترتیبی اور شاکی تلاش	۷.۸
۷۶۴	الٹ ٹیکنائی تعامل	۷.۹
۷۷۹	الٹ ٹیکنائی تعامل کے تفرق؛ مکمل	۷.۱۰
۷۹۴	بذلولی تعامل	۷.۱۱
۸۱۳	یک رتبی تفرقی مساوات	۷.۱۲
۸۳۰	یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان	

۸۳۹	۸ مکمل کے طریقے	۸.۱
۸۳۹	۸.۱ مکمل کے بنیادی کلیات	۸.۲
۸۵۳	۸.۲ مکمل بالخصوص	۸.۳
۸۵۷	۸.۲.۱ بار بار استعمال	۸.۴
۸۶۶	۸.۳ جزوی کسر	۸.۵
۸۷۹	۸.۴ ٹیکنائی بدل	۸.۶
۸۸۹	۸.۵ جدول مکمل اور کمپیوٹر	
۹۰۴	۸.۶ غیر مناسب مکمل	

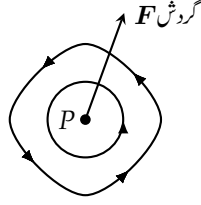
۹۲۷	۹ لامتناہی تسلسل	۹.۱
۹۲۷	۹.۱ اعداد کی ترتیب کی حد	۹.۲
۹۴۳	۹.۲ ترتیب کے حد تلاش کرنے کے مسئلے	۹.۳
۹۵۸	۹.۳ لامتناہی تسلسل	۹.۴
۹۷۵	۹.۴ غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا مکملی پرکھ	۹.۵
۹۸۵	۹.۵ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ	۹.۶
۹۹۴	۹.۶ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ	۹.۷
۱۰۰۴	۹.۷ بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز	۹.۸
۱۰۱۷	۹.۸ طاقی تسلسل	۹.۹
۱۰۳۲	۹.۹ ٹیلر اور مکلا رن تسلسل	۹.۱۰
۱۰۴۱	۹.۱۰ ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے	۹.۱۱
۱۰۵۸	۹.۱۱ طاقی تسلسل کے استعمال	

۱۰۷۵	۱۰ مخروطی حصے، مخفی مقدار معلوم اور قطبی محدود	۱۰.۱
۱۰۷۵	۱۰.۱ مخروطی حصے اور دو قدری مساواتیں	۱۰.۲
۱۰۹۸	۱۰.۲ سک لے لحاظ سے مخروط حصوں کی جماعت بندی	۱۰.۳
۱۱۰۶	۱۰.۳ دو درجی مساوات اور گھومنا	۱۰.۴
۱۱۱۸	۱۰.۴ مستوی مخنثیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول	۱۰.۵
۱۱۳۳	۱۰.۵ احصاء اور مقدار معلوم مخنثیات	۱۰.۶
۱۱۴۶	۱۰.۶ قطبی محدود	

۱۰.۷	قطبی محدود میں ترسیم	۱۱۵۶
۱۰.۸	مخروط حصوں کے قطبی مساوات	۱۱۶۸
۱۰.۸.۱	دائرے	۱۱۶۹
۱۰.۹	قطبی محدود میں مکمل	۱۱۸۲
۱۱	سمتیات اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری	۱۱۹۵
۱۱.۱	مستوی میں سمتیات	۱۱۹۵
۱۱.۲	کارٹینی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیات	۱۲۱۰
۱۱.۲.۱	کرہ	۱۲۱۷
۱۱.۳	ضرب نقطہ	۱۲۲۵
۱۱.۳.۱	حساب	۱۲۲۶
۱۱.۴	صلیبی ضرب	۱۲۳۸
۱۱.۵	فضا میں خطوط اور مستویات	۱۲۵۲
۱۱.۶	تنگی اور مربع سطحیں	۱۲۶۴
۱۱.۷	تنگی اور کروی محدود	۱۲۸۰
۱۲	سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت	۱۲۹۱
۱۲.۱	سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات	۱۲۹۱
۱۲.۲	گولہ کی حرکت کی نمونہ کشی	۱۳۱۲
۱۲.۳	لمبائی توس اور اکائی مماسی سمتیہ T	۱۳۲۰
۱۲.۴	اختلاف، مروڑ اور TNB چھوٹ	۱۳۲۷
۱۲.۵	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۳۴۸
۱۳	کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفرقات	۱۳۶۳
۱۳.۱	کثیر متغیرات کے تفاعل	۱۳۶۳
۱۳.۲	حد اور استمرار	۱۳۷۶
۱۳.۳	جزوی تفرقات	۱۳۸۹
۱۳.۴	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۴۰۵
۱۳.۵	زنجیری قاعدہ	۱۴۲۰
۱۳.۶	پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرقات	۱۴۳۳
۱۳.۷	رخی تفرقات، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۴۳۹
۱۳.۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۴۵۸
۱۳.۸.۱	نتیجہ	۱۴۶۶
۱۳.۹	لیگرینج خسار بین	۱۴۷۴
۱۳.۱۰	کلیہ ٹیلر	۱۴۸۹
۱۴	مکمل بالکثرت	۱۴۹۷
۱۴.۱	دوہرا کمالات	۱۴۹۷
۱۴.۲	رقبات، معیار اثر، اور مراکز کمیت	۱۵۱۵

۱۵۲۹	دوہرا کمات کا قسطی روپ	۱۴.۳
۱۵۳۹	کار تیمی محدود میں تہرا کمات	۱۴.۴
۱۵۵۲	تعیین بعد میں کمیت اور معیار اثر	۱۴.۵
۱۵۶۱	تکلی اور کروی محدود میں تہرا کمات	۱۴.۶
۱۵۷۸	کمات باکثرت میں بدل	۱۴.۷
۱۵۹۳	سمتی میدان میں کمات	۱۵
۱۵۹۳	لکیری کمات	۱۵.۱
۱۶۰۳	سمتی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۵.۲
۱۶۱۷	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بقائی میدان	۱۵.۳
۱۶۲۹	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۵.۴
۱۶۵۰	سطحی رقبہ اور سطحی کمات	۱۵.۵
۱۶۶۸	مقدار معلوم سطحیں	۱۵.۶
۱۶۷۹	سوالات	۱۵.۷
۱۶۸۵	مسئلہ سٹوکس	۱۵.۸
۱۶۹۷	۱۵.۸.۱ نظریہ اور مثالیں	۱۵.۸.۱
۱۶۹۹	۱۵.۹ مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ	۱۵.۹
۱۷۲۲	۱۵.۱۰ اضافی اور اعلیٰ مشتقیں	۱۵.۱۰
۱۷۲۶	۱۵.۱۱ مسئلہ سٹوکس	۱۵.۱۱
۱۷۳۹	۱۵.۱۱.۱ نظریہ اور مثالیں	۱۵.۱۱.۱
۱۷۴۰	۱۵.۱۲ مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ	۱۵.۱۲
۱۷۲۶	دیباچہ	
۱۷۲۶	میری پہلی کتاب کا دیباچہ	
۱۷۴۱	جوابات	
۱۷۴۱	ضمیمے	
۱۷۵۱	۱ ریاضیاتی ترغیب	
۱۷۵۷	ب تحدیدی مسائل کے ثبوت	
۱۷۶۳	ج مخلوط اعداد	
۱۷۷۷	د سمن کا ایک تہائی کا قاعدہ	
۱۷۷۹	ھ کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھوپیٹال کے کا پائیدار روپ	

۱۷۸۳	و کثیر استعمال حدود
۱۷۸۵	ز جزئی تقسیم کا قانون برائے سمتی ضرب
۱۷۸۷	ح مقاطع اور کریمر کا قاعدہ
۱۷۹۷	ط مسئلہ پولر اور مسئلہ برہوتری
۱۸۰۳	ی نکملات کا مختصر جدول



شکل ۱۵.۶۸: سیال کے تین ابعادی بہاؤ میں مستوی میں نقطہ P پر دائری بہاؤ سمتیہ۔ دھیان رہے کہ دائری کلیہ کے ساتھ اس کا دائیں ہاتھ کا تعلق ہے۔

۱۵.۱۱ مسئلہ سٹوکس

ہم نے حصہ ۱۵.۴ میں دیکھا کہ دو بعدی میدان $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$ میں نقطہ (x, y) پر کثافت دائری بہاؤ یعنی گردش کو غیر سمتی مقدار $\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}$ بیان کرتا ہے۔ تین ابعاد میں مستوی میں نقطہ P کے گرد دائری بہاؤ کو سمتیہ کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سمتیہ دائری بہاؤ کے مستوی کو عمودی ہوگا (شکل ۱۵.۶۸)، اور سمتیہ کا رخ دائری بہاؤ کے خط کے ساتھ دائیں ہاتھ کا تعلق رکھے گا۔ سمتیہ کی لمبائی سیال کے گھومنے کی شرح ظاہر کرتی ہے، جو P کے لحاظ سے دائری بہاؤ کا مستوی چھکانے سے عموماً تبدیل ہوگی۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب دائری بہاؤ کا سمتیہ رفتاری میدان $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ ہو، زیادہ سے زیادہ دائری بہاؤ کا سمتیہ درج ذیل گردش سمتیہ^{۵۲} ہوگا۔

$$(۱۵.۱) \quad \mathbf{F} \text{ گردش} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

یہ معلومات ہمیں مسئلہ سٹوکس^{۵۳} دیتا ہے، جو مسئلہ گرین کی دائری بہاؤ گردش روپ کی تین بعدی وسعت ہے۔

دھیان رہے کہ $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ اور $(\mathbf{F} \text{ گردش}) \cdot \mathbf{k} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$ کی صورت میں حصہ ۱۵.۴ میں پیش کی گئی تعریف بلا تضاد ہیں۔ مساوات ۱۵.۱ میں گردش $\mathbf{F}$ کا کلیہ عموماً درج ذیل علامتی عامل کے ذریعے لکھا جاتا ہے۔

$$(۱۵.۲) \quad \nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

(علامت ∇ کو ہم ”ڈیل“^{۵۴} پڑھتے ہیں۔) یہ عامل استعمال کر کے گردش $\mathbf{F}$ کو ہم^{۵۵} $\nabla \times \mathbf{F}$ لکھتے ہیں۔

curl vector^{۵۶}
Stokes' Theorem^{۵۷}
del^{۵۸}
curl^{۵۹}

$$\begin{aligned}
\nabla \times \mathbf{F} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ M & N & P \end{vmatrix} \\
&= \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\
&= \text{گردش } \mathbf{F}
\end{aligned}$$

مختصر اور ج ذیل لکھا جائے گا۔

$$(۱۵.۳) \quad \text{گردش } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F}$$

مثال ۱۵.۱: گردش $\mathbf{F}$ کے تلاش
میدان $\mathbf{F} = (x^2 - y)\mathbf{i} + 4z\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$ کی گردش تلاش کریں۔
حل:

$$\begin{aligned}
\text{گردش } \mathbf{F} &= \nabla \times \mathbf{F} \\
&= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 - y & 4z & x^2 \end{vmatrix} \\
&= \left(\frac{\partial}{\partial y}(x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(4z) \right) \mathbf{i} - \left(\frac{\partial}{\partial x}(x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(x^2 - y) \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial}{\partial x}(4z) - \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - y) \right) \mathbf{k} \\
&= (0 - 4)\mathbf{i} - (2x - 0)\mathbf{j} + (0 + 1)\mathbf{k} \\
&= -4\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} + \mathbf{k}
\end{aligned}$$

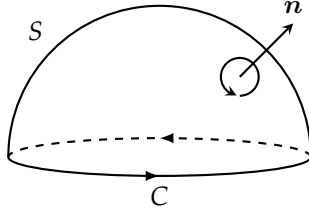
□

ہم دیکھیں گے کہ عامل ∇ کے دیگر استعمال بھی ہیں۔ مثلاً، غیر سمتی تفاعل $f(x, y, z)$ پر لگانے سے ڈھلوان^{۵۶} حاصل ہوگا۔

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}$$

اسے ہم ”ڈھلوان f “ اور ”یا“ ڈیل f “ کہیں گے۔

gradient^{۵۶}
grad f^{۵۷}
del f^{۵۸}



شکل ۱۵.۶۹: تحدیدی منحنی C کی سمت بندی، عمودی میدان n کے ساتھ دائیں ہاتھ کا تعلق رکھتی ہے۔

مسئلہ سٹوکس

مسئلہ سٹوکس^{۵۹} کہتا ہے کہ ایسی صورتوں میں جو عملاً عام طور پائی جاتی ہیں، فضا میں سمت بندی سطح کی سرحد پر، سطح کے عمودی اکائی سمتیہ n لے لحاظ سے خلاف گھڑی رخ چلتے ہوئے (شکل ۱۵.۶۹)، سمتیہ میدان کا دائری بہاؤ اور سطح پر میدان کی گردش کے عمودی جزو کا مکمل برابر ہوں گے۔

مسئلہ ۸: مسئلہ سٹوکس

سمت بندی سطح S کی سرحد C پر، سطح کے عمودی اکائی سمتیہ n لے لحاظ سے خلاف گھڑی چلتے ہوئے سمتیہ میدان $F = Mi + Nj + Pk$ کا دائری بہاؤ S پر $\nabla \times F \cdot n$ کے مکمل کا برابر ہوگا۔

$$(4) \quad \underbrace{\oint_C F \cdot dr}_{\text{خلاف گھڑی دائری بہاؤ}} = \underbrace{\iint_S (\nabla \times F) \cdot n \, d\sigma}_{\text{مکمل گردش}}$$

ہم مساوات 4 کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ایسی دو مختلف سمت بندی سطحیں S_1 اور S_2 جن کی سرحد C ایک ہو، کے مکمل گردش برابر ہوں گے۔

$$\iint_{S_1} (\nabla \times F) \cdot n_1 \, d\sigma = \iint_{S_2} (\nabla \times F) \cdot n_2 \, d\sigma$$

دونوں مکمل گردش اس لئے ایک دوسرے کے برابر ہوں گے کیونکہ دونوں مساوات 4 کے بائیں ہاتھ کے برابر ہیں، بشرطیکہ اکائی عمودی سمتیہ n_1 اور n_2 سطوح کی درست سمت بندی کریں۔

مسئلہ سٹوکس میں موجود کمالات کی وجودیت یقینی بنانے کے لئے ضروری ہے کہ F ، C، اور S پر یا نیابتی شرائط مسلط ہوں گے۔ درکار عمومی شرائط کہتے ہیں کہ تمام تفاعل، سمتیہ میدان، اور ان کے تفرق استمراری ہوں۔

اگر C مستوی xy میں موجود، خلاف گھڑی سمت بند منحنی ہو، اور R مستوی xy میں ایک خطہ ہو جس کو C گھیرتی ہو، تب $d\sigma = dx dy$ اور درج ذیل ہوگا۔

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right)$$

ان حالات میں مساوات سٹوکس درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

جو مسئلہ گرین میں موجود مساوات کی دائری بہاؤ و گردشی روپ ہے۔ اسی طرح انہیں قدموں پر اٹ چلتے ہوئے ہم مسئلہ گرین کے دائری بہاؤ و گردشی روپ کو دوبعدی میدان کے لئے درج ذیل ذیل علاقیت میں لکھ سکتے ہیں۔

$$(5) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} dA$$

شکل 16.61 ملاحظہ کریں۔

مثال ۱۵.۲: نصف کرہ کے لئے مساوات سٹوکس کی تصدیق

نصف کرہ $S: x^2 + y^2 + z^2 = 9, z \geq 0$ ، اس کو گھیرتا دائرہ $C: x^2 + y^2 = 9, z = 0$ ، اور میدان $\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j}$ کے لئے مساوات 4 کی قیمت تلاش کریں۔

حل: مقدار معلوم روپ $\mathbf{r}(\theta) = (3 \cos \theta)\mathbf{i} + (3 \sin \theta)\mathbf{j}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ استعمال کرتے ہوئے اوپر سے نظارہ کرتے ہوئے C کے گرد خلاف گھڑی دائری بہاؤ تلاش کرتے ہیں۔

$$d\mathbf{r} = -3 \sin \theta d\theta \mathbf{i} + 3 \cos \theta d\theta \mathbf{j}$$

$$\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j} = 3 \sin \theta \mathbf{i} - 3 \cos \theta \mathbf{j}$$

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = -9 \sin^2 \theta d\theta - 9 \cos^2 \theta d\theta = -9 d\theta$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} -9 d\theta = -18\pi$$

اب $\mathbf{F}$ کے لئے مکمل گردش تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{F} &= \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\ &= (0 - 0)\mathbf{i} + (0 - 0)\mathbf{j} + (-1 - 1)\mathbf{k} = -2\mathbf{k}\end{aligned}$$

$$\mathbf{n} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{3}$$

بیرونی کائی سمتیہ

$$d\sigma = \frac{3}{z} dA$$

حصہ 16.5 کی مثال 5 میں $a = 3$

$$\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = -\frac{2z}{3} \frac{3}{z} dA = -2 dA$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iint_{x^2+y^2 \leq 9} -2 dA = -18\pi$$

□

اس طرح دائرے کی ہمراہ دائری بہاؤ اور گردش کا مکمل نصف کرہ پر برابر ہیں، جیسا کہ ہونا چاہیے تھا۔

مثال ۱۵.۳: دائری بہاؤ کی تلاش

مستوی $z = 2$ مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے مٹتی C پر ملتا ہے۔ اس مٹتی پر، اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی (شکل 16.62)، میدان $\mathbf{F} = (x^2 - y)\mathbf{i} + 4z\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$ کا، دائری بہاؤ تلاش کریں۔

سطح: مسئلہ سٹوکس کے استعمال سے ہم دائری بہاؤ سطح پر مکمل سے حاصل کرتے ہیں۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے C پر گھڑی خلاف چلنا اندرونی عمود $\mathbf{n}$ لینے کے مترادف ہے جس کا z جزو مثبت ہوگا۔

ہم مخروط کا مقدار معلوم روپ لکھتے ہیں۔

$$\mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + r \mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

اس طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\mathbf{n} &= \frac{\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta}{|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta|} = \frac{-r \cos \theta \mathbf{i} - r \sin \theta \mathbf{j} + r \mathbf{k}}{r\sqrt{2}} \\ &= \frac{-\cos \theta \mathbf{i} - \sin \theta \mathbf{j} + \mathbf{k}}{\sqrt{2}}\end{aligned}$$

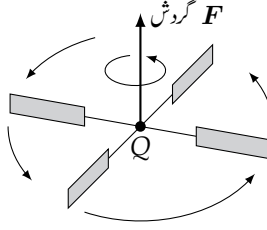
حصہ 16.6 مثال 4

$$d\sigma = r\sqrt{2} dr d\theta$$

حصہ 16.6 مثال 4

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{F} &= -4\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} + \mathbf{k} \\ &= -4\mathbf{i} - 2r \cos \theta \mathbf{j} + \mathbf{k}\end{aligned}$$

مثال 1
 $x = r \cos \theta$



یوں

$$\begin{aligned} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} &= \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \theta + 2r \cos \theta \sin \theta + 1) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \theta + r \sin 2\theta + 1) \end{aligned}$$

اور دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \theta + r \sin 2\theta + 1) (\sqrt{2} r \, dr \, d\theta) = 4\pi \end{aligned}$$

مسئلہ سٹوکس مساوات 4

□

 $\nabla \times \mathbf{F}$ کی چھوچرخی سے تشبیہ

فرض کریں حرکت پذیر سیال کی رفتار $\mathbf{v}(x, y, z)$ اور نقطہ (x, y, z) پر اس کی کشافیت $\delta(x, y, z)$ ہے۔ مزید فرض کریں $\mathbf{F} = \delta \mathbf{v}$ ہے۔ ایسی صورت میں بند منحنی C کی ہمراہ سیال کا دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

مسئلہ سٹوکس کے مطابق یہ دائری بہاؤ، C میں محیط سطح S سے گزرتا $\nabla \times \mathbf{F}$ کے بہاؤ کے برابر ہوگا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

ہم $\mathbf{F}$ کے دائرہ کار میں اٹل نقطہ Q ، اور اس نقطہ پر مخصوص سمت $\mathbf{u}$ منتخب کرتے ہیں۔ فرض کریں C ایک دائرہ ہے جس کا رداس ρ اور مرکز Q ہے اور جس کا مستوی $\mathbf{u}$ کو عمودی ہے۔ اگر Q پر $\nabla \times \mathbf{F}$ استراری ہو، C میں محیط دائری قرص S پر $\mathbf{F}$ کے $\nabla \times \mathbf{F}$ کے $\mathbf{u}$ ویں جزو کی اوسط

قیمت $0 \rightarrow \rho$ کی صورت میں Q پر $\nabla \times \mathbf{F}$ کے $\mathbf{u}$ دیں جزو کو پہنچے گی۔

$$(\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{u})_Q = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \rho^2} \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{u} \, d\sigma$$

آخری مساوات میں سطحی تکرار کی جگہ دائری بہاؤ لکھ کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(6) \quad (\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{u})_Q = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \rho^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

مساوات 6 کے بائیں ہاتھ کی قیمت اس صورت زیادہ سے زیادہ ہوگی جب $\mathbf{u}$ کا رخ $\mathbf{F}$ ، $\nabla \times \mathbf{F}$ کی سمت میں ہو۔ چھوٹے ρ کے لئے مساوات 6 کے دائیں ہاتھ کا حد تخمینہ درج ذیل ہوگا، جو C کے ہمراہ دائری بہاؤ تقسیم رقبہ قرص (دائری بہاؤ کی کثافت) ہے۔

$$\frac{1}{\pi \rho^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

فرض کریں Q پر رداس ρ کی چھوچرخی رکھی جاتی ہے جس کا دھرا $\mathbf{u}$ کے ہمراہ ہے۔ سیال کا C کے ہمراہ دائری بہاؤ چھوچرخی کے گھومنے کی رفتار پر اثر انداز ہوگا۔ جب دائری بہاؤ تکرار کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہو اس صورت چھوچرخی تیز سے تیز گھومے گی؛ یوں جب دھرا $\mathbf{F}$ ، $\nabla \times \mathbf{F}$ کے رخ ہو، چھوچرخی تیز سے تیز گھومے گی (شکل 16.63)۔

مثال ۱۵.۴: کثافت دائری بہاؤ اور $\nabla \times \mathbf{F}$ کا تعلق

اٹل کثافت کاسیال محور z کے گرد $\mathbf{v} = \omega(-y\mathbf{i} + x\mathbf{j})$ سمتی رفتار سے گھوم رہا ہے جہاں ω ایک مثبت مستقل جس کو گھومنے کا زاویائی رفتار کہتے ہیں (شکل 16.64)۔ اگر $\mathbf{F} = \mathbf{v}$ ہو، $\nabla \times \mathbf{F}$ کیا ہوگا اور کثافت دائری بہاؤ کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہوگا؟

حل: چونکہ $\mathbf{F} = \mathbf{v} = -\omega y\mathbf{i} + \omega x\mathbf{j}$ ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{F} &= \nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\ &= (0 - 0)\mathbf{i} + (0 - 0)\mathbf{j} + (\omega - (-\omega))\mathbf{k} = 2\omega\mathbf{k} \end{aligned}$$

مسئلہ سنوکس کے مطابق، رداس ρ کے دائرہ C کے ہمراہ، جو مستوی مثلاً مستوی xy میں قرص S کا احاطہ کرتا ہو، کے ہمراہ $\mathbf{F}$ کا دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iint_S 2\omega \mathbf{k} \cdot \mathbf{k} \, dx \, dy = (2\omega)(\pi \rho^2)$$

یوں درج ذیل ہوگا جو $\mathbf{u} = \mathbf{k}$ لیتے ہوئے مساوات 6 کے عین مطابق ہے۔

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = 2\omega = \frac{1}{\pi \rho^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

□

مثال ۱۵.۵: مسئلہ سٹوکس کا اطلاق

اوپر سے نظارہ کرتے ہوئے ثمن اول میں واقع مستوی $2x + y + z = 2$ کے ٹکڑے کی سرحد C پر خلاف گھڑی چل کر $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کی قیمت مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں، جہاں $\mathbf{F} = xz\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + 3xz\mathbf{k}$ ہے۔

حل: یہ مستوی تقابل $f(x, y, z) = 2x + y + z$ کی ہم قد سطح $f(x, y, z) = 2$ ہے۔ اس کا اکائی عمودی سمتیہ

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla f}{|\nabla f|} = \frac{2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}}{|2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$$

سرحد C پر خلاف گھڑی حرکت کے مترادف ہے۔ مسئلہ سٹوکس استعمال کرنے کے لئے درج ذیل حاصل کرنے ہیں۔

$$\mathbf{F} \text{ گردش} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & xy & 3xz \end{vmatrix} = (x - 3z)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$

مستوی پر $z = 2 - 2x - y$ ہے لہذا

$$\nabla \times \mathbf{F} = (x - 3(2 - 2x - y))\mathbf{j} + y\mathbf{k} = (7x + 3y - 6)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$

اور

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 3y - 6 + y) = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6)$$

ہوگا۔ سطحی رقبے کا چھوٹا ٹکڑا درج ذیل ہوگا۔

$$d\sigma = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{k}|} dA = \frac{\sqrt{6}}{1} dx dy = \sqrt{6} dx dy$$

دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} d\sigma \\ &= \int_0^1 \int_0^{2-2x} \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6) \sqrt{6} dy dx = -1 \end{aligned}$$

مسئلہ سٹوکس، مساوات 4

□

کثیر سطحی سطح کے لئے مسئلہ سٹوکس کا ثبوت

فرض کریں S کثیر سطحی سطح ہے جو محدود تعداد کے سطح حصوں پر مشتمل ہے (مثلاً شکل 16.66)۔ ہم S کے علیحدہ علیحدہ حصوں پر مسئلہ گرین کا اطلاق کرتے ہیں۔ مستویات کی دو قسمیں ہیں۔

۱. وہ جو ہر طرف سے دوسرے حصوں سے گھیرا ہو۔

۲. وہ جن کا ایک یا ایک سے زیادہ اطراف کسی دوسرے حصے سے متصل نہ ہو۔

سطح S کی سرحد Δ قسم 2 مستویات کے ان کناروں پر مشتمل ہے جو دوسری مستویات سے متصل نہیں۔ شکل 16.66 میں مثلثات EAB ، BCE اور CDE سطح S کے کچھ حصے کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ $ABCD$ سرحد Δ کے کچھ حصے کو ظاہر کرتا ہے۔ تینوں مثلثات پر بالترتیب مسئلہ گرین کا اطلاق کر کے نتائج جمع کر کے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(7) \left(\oint_{EAB} + \oint_{BCE} + \oint_{CDE} \right) \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \left(\iint_{EAB} + \iint_{BCE} + \iint_{CDE} \right) \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

چونکہ مساوات 7 میں بائیں ہاتھ کے تین لکیری کھمبات میں اندرونی (متصل مثلثات کے مشترک) اضلاع پر لکیری کھمبات کے جوڑے ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں لہذا تینوں مل کر کنارہ $ABCDE$ پر واحد ایک کھمبہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مثلث ABE کے ضلع BE پر لکیری کھمبہ کی علامت $(\pm)$ مثلث EBC کے اسی ضلع پر لکیری کھمبہ کی علامت $(\mp)$ کا الٹ ہوگی۔ ضلع CE پر بھی ایسا ہوگا۔ یوں مساوات 7 درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\oint_{ABCDE} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{ABCDE} \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

تمام اضلاع پر مسئلہ گرین کا اطلاق کر کے درج ذیل حاصل ہوگا جو درحقیقت کثیر سطحی سطح S کا مسئلہ سٹوکس ہے۔ مزید عمومی سطوح کے لئے ثبوت آپ کو اعلیٰ نصاب میں ملیں گے۔

$$\oint_{\Delta} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

مسئلہ سٹوکس برائے سوراخ دار سطوح

مسئلہ گرین کو وسعت دینے کے طرز پر مسئلہ سٹوکس کو ایسی سمت بند سطح S تک وسعت دی جاسکتی ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ سوراخ ہوں (شکل 16.67)۔ سطح S پر $\nabla \times \mathbf{F}$ کے عمودی جزو کا سطح کھمبہ تمام سرحدی منحنيات پر $\mathbf{F}$ کے مماسی جزو کے لکیری کھمبات کے مجموعہ کے برابر ہوگا، جہاں S کی سمت بندی کو مد نظر رکھ کر منحنيات پر چلنا ہوگا۔

ایک اہم تماشل

ریاضیات اور طبیعی سائنس میں درج ذیل تماشل بار بار پیش آتا ہے۔

$$(8) \quad \nabla \times \nabla f = \mathbf{0}$$

یہ متناثر جو ہر اس تقابل $f(x, y, z)$ کے لئے کارآمد ہے جس کے دوہرے جزوی تفرق استمراری ہوں، کہتا ہے کہ تقابل $f(x, y, z)$ کے ڈیٹھوان کی گردش صفر ہوگی۔ اس کا ثبوت درج ذیل ہے۔

$$\nabla \times \nabla f = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix} = (f_{zy} - f_{yz})\mathbf{i} - (f_{zx} - f_{xz})\mathbf{j} + (f_{yx} - f_{xy})\mathbf{k}$$

ثانی جزوی تفرق استمراری ہونے کی صورت میں قوسین میں بند مختلف اقسام کے ثانی تفرق برابر ہوں گے (حصہ 14.3، مسئلہ 2) لہذا سمتیہ صفر ہوگا

بقائی میدان اور مسئلہ سٹوکس

ہم نے حصہ 16.3 میں دیکھا کہ کھلے خطہ D میں میدان F کا بقائی ہونا اس کے مترادف ہے کہ D میں ہر بند راہ پر F کا لکیری تکمل صفر ہو۔ یہ از خود، سادہ تعلق خطوں میں، اس کے مترادف ہے کہ $\nabla \times F = 0$ ہو۔

مسئلہ 9: $\nabla \times F = 0$ اور بند حلقہ خاصیت کا تعلق

اگر خلا میں سادہ تعلق آزاد خطہ D کے ہر نقطہ پر $\nabla \times F = 0$ ہو تب D میں کلازوں میں ہموار بند راہ C پر درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C F \cdot dr = 0$$

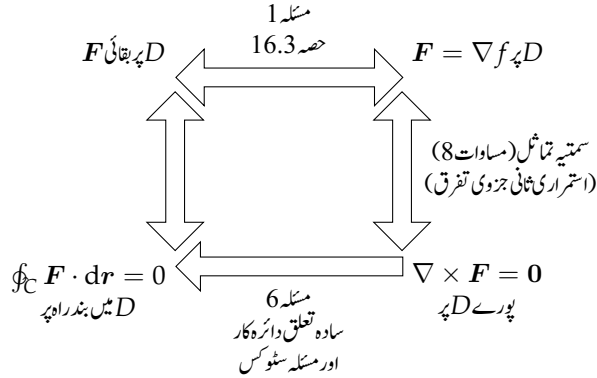
ثبوت: **غالب** مسئلہ 6 کا ثبوت عموماً دو مراحل میں کیا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ سادہ بند منحنیات کے لیے ہوگا۔ اعلیٰ ریاضیات کی ایک شاخ **ریڈی ہندسہ** کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ سادہ تعلق کھلے خطہ D میں ہر قابل تفرق سادہ بند منحنی C ایک ہموار دو طرفہ سطح S ، جو D میں پائی جاتی ہو، کی سرحد ہوگی۔ یوں مسئلہ سٹوکس کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C F \cdot dr = \iint_S (\nabla \times F) \cdot n \, d\sigma = 0$$

دوسرا مرحلہ ان منحنیات کے لیے ہے جو خود کو کاٹی ہیں، جیسے کہ شکل 16.68 میں دکھائی گئی ہے۔ ایسی منحنیات کو سادہ حلقات، جن کا احاطہ قابل سمت بند سطوح کرتی ہوں، میں تقسیم کر کے باری باری ایک ایک حلقہ پر مسئلہ سٹوکس کا اطلاق کر کے نتائج کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔

□

تعلق دار، سادہ تعلق کھلے خطوں پر معین بقائی میدان کے لئے حاصل نتائج کا نچوڑ درج ذیل شکل میں پیش کیا گیا ہے۔



سوالات

مسئلہ سٹوکس کے ذریعہ دائری بہاؤ کی قیمت کا حصول

سوال 16 تا 6 میں مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے منحنی C کے ہمراہ دی گئی سمت میں میدان F کے دائری بہاؤ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال 15.1: $F = x^2 i + 2x j + z^2 k$
مستوی xy میں C ترخیم $4x^2 + y^2 = 4$ ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

سوال 15.2: $F = 2y i + 3x j - z^2 k$
مستوی xy میں C دائرہ $x^2 + y^2 = 9$ ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

سوال 15.3: $F = y i + xz j + x^2 k$
مستوی $x + y + z = 1$ سے ٹنن اول مثلث کا ٹا ہے جس کی سرحد C ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

سوال 15.4: $F = (y^2 + z^2) i + (x^2 + z^2) j + (x^2 + y^2) k$
مستوی $x + y + z = 1$ سے ٹنن اول مثلث کا ٹا ہے جس کی سرحد C ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

سوال 15.5: $F = (y^2 + z^2) i + (x^2 + y^2) j + (x^2 + y^2) k$
مستوی xy میں خطوط $x = \pm 1$ اور $y = \pm 1$ ایک مربع C گھیرتے ہیں جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

سوال ۱۵.۶: $F = x^2y^3 \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z \mathbf{k}$ ، $x^2 + y^2 + z^2 = 16$ ، $z \geq 0$ اور نصف کرہ $x^2 + y^2 = 4$ ، $z \geq 0$ کے تقاطع سے حاصل منحنی C جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

گردش کا بہاؤ

سوال ۱۵.۷: بیضوی خول $z \geq 0$ ، $4x^2 + 9y^2 + 36z^2 = 36$ کا بیرونی اکائی عمودی سمتیہ $\mathbf{n}$ ہے۔ میدان $\mathbf{F} = y \mathbf{i} + x^2 \mathbf{j} + (x^2 + y^4)^{3/2} \sin(e^{\sqrt{xy}z}) \mathbf{k}$ کے لئے عمل $\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$ کی قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: بیضوی خول کے تل پر ایک مقدار معلوم روپ $x = 3 \cos t$ ، $y = 2 \sin t$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$ ہے۔)

سوال ۱۵.۸: قطع مکانی خول $4x^2 + y + z^2 = 4$ ، $y \geq 0$ کا بیرونی (مبداسے دوری کی جانب) اکائی عمودی سمتیہ $\mathbf{n}$ ہے۔ درج ذیل میدان

$$\mathbf{F} = \left(-z + \frac{1}{2+x}\right) \mathbf{i} + (\tan^{-1} y) \mathbf{j} + \left(x + \frac{1}{4+z}\right) \mathbf{k}$$

کے لئے عمل $\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۹: فرض کریں سطح S بیلیں $0 \leq z \leq h$ اور اس کا بالائی ڈھکن $z = h$ ، $x^2 + y^2 \leq a^2$ پر مشتمل ہے۔ میدان $\mathbf{F} = -y \mathbf{i} + x \mathbf{j} + x^2 \mathbf{k}$ کے لئے سطح S سے $\nabla \times \mathbf{F}$ کا باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۰: درج ذیل عمل کا حساب کریں جہاں S نصف کرہ $z \geq 0$ ، $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ہے۔

$$\iint_S (\nabla \times (yi)) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

سوال ۱۵.۱۱: گردش $\mathbf{F}$ کا بہاؤ

دیکھیں کہ ان تمام سمت بند سطوح S کے لئے، جو C کا احاطہ ہوں اور جن کا C پر مثبت رخ ایک ہو، درج ذیل عمل کی قیمتیں برابر ہوں گی۔

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

سوال ۱۵.۱۲: فرض کریں $\mathbf{F}$ قابل سمت بند سمتی میدان ہے جو ایسے خطے پر معین ہے جس میں ایک ہموار بند سمت بند سطح S اور اس کا اندرونی حصہ شامل ہیں۔ سطح S پر اکائی عمودی سمتیہ میدان $\mathbf{n}$ ہے۔ مزید فرض کریں کہ S ، دو سطحوں S_1 اور S_2 کا مجموعہ ہے جو آپس میں ایک ہموار سادہ بند منحنی C پر جڑی ہوئی ہیں۔ کیا درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

اپنے جواب کی وجوہات بیان کریں۔

مقدار معلوم سطوح کے لئے مسئلہ سٹوکس

سوال 13 تا 18 میں بیرونی سمت اکائی عمودی سمتیہ n کے رخ، سطح S سے گزرتا میدان F کی گردش کے بہاؤ کی قیمت مسئلہ سٹوکس کا سطحی تکمل استعمال کر کے تلاش کریں۔ سوال ۱۵.۱۳: $F = 2z\mathbf{i} + 3x\mathbf{j} + 5y\mathbf{k}$

$$S: \quad \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + (4 - r^2)\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$F = (y - z)\mathbf{i} + (z - x)\mathbf{j} + (x + z)\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۱۴}$$

$$S: \quad \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + (9 - r^2)\mathbf{k} \quad 0 \leq r \leq 3, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$F = x^2y\mathbf{i} + 2y^3z\mathbf{j} + 3z\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۱۵}$$

$$S: \quad \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + r\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$F = (x - y)\mathbf{i} + (y - z)\mathbf{j} + (z - x)\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۱۶}$$

$$S: \quad \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + (5 - r)\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 5, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$F = 3y\mathbf{i} + (5 - 2x)\mathbf{j} + (z^2 - 2)\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۱۷}$$

$$S: \quad \mathbf{r}(\phi, \theta) = \sqrt{3} \sin \phi \cos \theta \mathbf{i} + \sqrt{3} \sin \phi \sin \theta \mathbf{j} + \sqrt{3} \cos \phi \mathbf{k}$$

$$0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$F = y^2\mathbf{i} + z^2\mathbf{j} + x\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۱۸}$$

$$S: \quad \mathbf{r}(\phi, \theta) = 2 \sin \phi \cos \theta \mathbf{i} + 2 \sin \phi \sin \theta \mathbf{j} + 2 \cos \phi \mathbf{k}$$

$$0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

۱۵.۱۱.۱ نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵.۱۹: صفر دائرے بہاؤ $\nabla \times \nabla f$ (مساوات 8) اور مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے دکھائی کہ فضا میں کسی بھی ہموار قابل سمت بند سطح کی سرحد کے ہمراہ درج ذیل میدان کا دائری بہاؤ صفر ہوگا۔

$$F = 2xi + 2yj + 2zk \quad \text{ا.}$$

$$F = \nabla(xy^2z^3) \quad \text{ب.}$$

$$F = \nabla \times (xi + yj + zk) \quad \text{ج.}$$

$$F = \nabla f \quad \text{د.}$$

سوال ۱۵.۲۰: صفر دائرے بہاؤ $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$ اور میدان $F = \nabla f$ ہیں۔ درج ذیل طریقوں سے دکھائیں کہ مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر میدان کا گھڑی وار دائری بہاؤ صفر ہے۔

ا. دائرے پر $F \cdot dr$ لیں جہاں $0 \leq t \leq 2\pi$, $r(t) = a \cos t i + a \sin t j$ ہے۔

ب. مسئلہ سٹوکس کا استعمال کریں۔

سوال ۱۵.۲۱: مستوی $2x + 2y + z = 2$ میں C ایک سادہ بند ہموار منحنی ہے جس کی سمت بندی یہاں دکھائی گئی ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل کی قیمت C میں محیط خطے کے رقبے پر منحصر ہے تاکہ C کی شکل و صورت یا مقام پر۔

$$\oint_C (2y dx + 3z dy - x dz)$$

سوال ۱۵.۲۲: ثابت کریں اگر $F = xi + yj + zk$ ہو تب $\nabla \times F = 0$ ہوگا۔

سوال ۱۵.۲۳: ایسا کتنی میدان معلوم کریں جس کے اجزاء دوسرے قابل تفرق ہوں اور جس کی گردش $xi + yj + zk$ ہو، یا ثابت کریں ایسا کوئی میدان موجود نہیں۔

سوال ۱۵.۲۴: کیا مسئلہ سٹوکس ایسے میدان میں گردش کے بارے میں کوئی خاص نتیجہ دیتا ہے جس کی گردش صفر ہو؟ اپنے جواب کی وجوہات بیان کریں۔

سوال ۱۵.۲۵: مستوی xy میں R ایسا خطہ ہے جس کو ٹکڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی C گھیرتی ہے۔ فرض کریں محور x اور محور y کے لحاظ سے R کے مجموعہ بالترتیب I_x اور I_y ہیں۔ درج ذیل عمل کی قیمت I_x اور I_y کے روپ میں تلاش کریں جہاں $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔

$$\oint_C \nabla(r^4) \cdot n ds$$

سوال ۱۵.۲۶: گردش صفر تاہم میدان غیر بقائی دکھائیں کہ درج ذیل کی گردش صفر ہے

$$\mathbf{F} = \frac{-y}{x^2 + y^2} \mathbf{i} + \frac{x}{x^2 + y^2} \mathbf{j} + z \mathbf{k}$$

تاہم مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کو C لیتے ہوئے درج ذیل صفر نہیں۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

(میدان $\mathbf{F}$ کا دائرہ کار یہاں سادہ تعلق خط نہیں لہذا مسئلہ 6 کا اطلاق نہیں ہوگا۔ محور z کے ہمراہ میدان $\mathbf{F}$ معین نہیں لہذا ایسا کوئی طریقہ ممکن نہیں کہ $\mathbf{F}$ کے دائرہ کار سے باہر نکلے بغیر ہم C کو ایک نقطے میں سمیٹ لیں۔)

۱۵.۱۲ مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ

مستوی میں مسئلہ گرین کہتا ہے کہ سادہ بند منحني کے پارسمتی میدان کا خالص بیرونی بہاؤ منحنی میں محیط خطے پر میدان کے پھیلاؤ پر مکمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ تین ابعاد میں متعلقہ مسئلہ، جو مسئلہ پھیلاؤ کہلاتا ہے، کے تحت فضا میں بند سطح سے سمتیہ میدان کا باہر رخ گزرتا بہاؤ سطح میں محیط خطے پر میدان کے پھیلاؤ کے مکمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس حصے میں ہم مسئلہ پھیلاؤ ثابت کرتے ہیں، اور دکھاتے ہیں یہ بہاؤ کی قیمت کی تلاش کیسے آسان بناتا ہے۔ ہم برقی میدان میں بہاؤ کا قانون گاوس اور ماقوا حرکیات کی استمراری مساوات بھی اخذ کرتے ہیں۔ آخر میں ہم باب کے سمتی کھلی مسائل کو ایک بنیادی مسئلہ کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔

جوابات

